1. ***¿Por qué se tiene que fertilizar?***
   La caña de azúcar es un cultivo de alta producción de biomasa y, durante su desarrollo, extrae nutrientes del suelo. Parte de estos nutrientes puede salir del sistema con la cosecha, por lo que la fertilización busca complementar el suministro natural del suelo y mantener una adecuada nutrición del cultivo. (FAO; Yara Perú).

2. ***¿Qué nutrientes se deben aplicar?***
   Requiere principalmente N, P, K, Ca, Mg y S, además de micronutrientes. La importancia y cantidad de cada nutriente dependen de la variedad, el rendimiento esperado, las condiciones del suelo y la etapa de desarrollo.

3. ***¿Qué fertilizante se debe usar?***
   La fuente fertilizante debe seleccionarse según los nutrientes requeridos y las características del suelo. El diagnóstico del suelo permite orientar la elección de las fuentes y ajustar el manejo nutricional a las condiciones particulares del campo.

4. ***¿Cuánto?***
   La cantidad debe determinarse considerando el requerimiento del cultivo y el aporte de nutrientes disponible en el suelo. La dosis de producto dependerá además de la concentración de nutrientes de la fuente utilizada.

5. ***¿Cómo?***
   La fertilización debe aplicarse de manera que los nutrientes queden disponibles para las raíces, considerando el tipo de fuente, las condiciones del suelo y el sistema de producción. La forma de aplicación debe adaptarse a las características del cultivo y del fertilizante.

6. ***¿Cuándo?***
   El momento de aplicación debe relacionarse con las etapas de desarrollo y la demanda nutricional de la caña. La necesidad de nutrientes cambia durante el ciclo, por lo que el manejo puede distribuirse de acuerdo con el desarrollo del cultivo y las características de cada nutriente.

7. ***¿Es posible la fertilización orgánica?***
   Sí. Las fuentes orgánicas pueden formar parte del manejo nutricional de la caña de azúcar. Sin embargo, su utilización debe considerar su composición, disponibilidad de nutrientes, requerimiento del cultivo y condiciones del suelo; el origen orgánico no elimina la necesidad de establecer una dosis técnicamente adecuada.

PROPUESTA DE FERTILIZACIÓN EN EL CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR – DPTO. TÉCNICO BIOTACC AGRO

CUADRO N°1 VALOR ESTABLECIDO FIJO

Absorción de macronutrientes – Caña planta (base: 100 toneladas de caña)

N (kg/100 t de caña)	P_2O_5 (kg/100 t de caña)	K_2O (kg/100 t de caña)	CaO (kg/100 t de caña)	MgO (kg/100 t de caña)	S (kg/100 t de caña)
100.00 kg	34.37 kg	210.88 kg	27.98 kg	49.74 kg	35.00 kg

Absorción de macronutrientes – Caña soca (nuevo brote) (base: 100 toneladas de caña)

N (kg/100 t de caña)	P_2O_5 (kg/100 t de caña)	K_2O (kg/100 t de caña)	CaO (kg/100 t de caña)	MgO (kg/100 t de caña)	S (kg/100 t de caña)
85.00 kg	**45.83 kg**	**162.68 kg**	**41.97 kg**	**58.03 kg**	**35.00 kg**

Nota: Los valores están expresados como kilogramos de nutriente por cada 100 toneladas de caña (kg/100 t de caña). Los valores de P, K, Ca y Mg de la fuente fueron convertidos, respectivamente, a P_2O_5, K_2O, CaO y MgO para expresarlos en las mismas unidades utilizadas en la composición de los fertilizantes. Base de cálculo: 100 toneladas de caña.

Fuente: Rossetto et al. (2008; 2010). Valores de absorción de macronutrientes en caña de azúcar, expresados en kg/100 t de caña.
Fuente complementaria: Yara Perú, *Resumen nutricional de la caña de azúcar*.

CUADRO N°02 COMPOSICION FIJA SEGÚN ANÁLISIS DEL FERTILIZANTE

MACRONUTRIENTES

COMPONENTE	UNIDAD / FORMA DECLARADA	NITRORGÁNICO (BOLSA X50KG)	BIOTACC SUELO (BOLSA X50KG)	BIOSILIX (BOLSA X50KG)	SILMAG-PK (BOLSA X50KG)
Nitrógeno (N)	%	20.0	11.0	—	—
Fósforo (P / P_2O_5)	Según producto	18.0 % P	30.0 % P_2O_5	0.50 % P_2O_5	12.0 % P_2O_5
Potasio (K / K_2O)	Según producto	15.0 % K	6.0 % K_2O	2.00 % K_2O	30.0 % K_2O
Calcio (CaO)	%	—	20.0	2.00	10.0
Magnesio (Mg / MgO)	Según producto	6.0 % Mg	3.0 % MgO	20.0 % MgO	18.0 % MgO
Azufre (S)	%	11.0	3.0	3.00	10.0
Silicio (SiO_2)	%	—	20.0	70.0	10.0
Boro (B)	%	—	7.0	—	10.0

MICRONUTRIENTES

COMPONENTE	UNIDAD / FORMA DECLARADA	NITRORGÁNICO (BOLSA X50KG)	BIOTACC SUELO (BOLSA X50KG)	BIOSILIX (BOLSA X50KG)	SILMAG-PK (BOLSA X50KG)
Hierro (Fe)	ppm	—	2500	—	8536
Zinc (Zn)	Según producto	1.5 % Zn	10.1 ppm	2.5 % Zn	97.30 ppm
Cobre (Cu)	ppm	—	2.1	—	42.70
Manganeso (Mn)	ppm	—	35	—	81

COMPONENTES COMPLEMENTARIOS

COMPONENTE	UNIDAD	NITRORGÁNICO (BOLSA X50KG)	BIOTACC SUELO (BOLSA X50KG)	BIOSILIX (BOLSA X50KG)	SILMAG-PK (BOLSA X50KG)
Ácidos carboxílicos	%	20.0	—	40.0	—

Complejo de sustancias húmicas	%	5.0	—	5.0	—
Complejo de sustancias fúlvicas	%	3.5	—	5.0	—

Nota: En NITRORGÁNICO, P (18.0 %) y K (15.0 %) están declarados como elementos, no como P_2O_5 y K_2O. Asimismo, Mg (6.0 %) está declarado como Mg, no como MgO. El Zn se conserva en la unidad declarada por cada producto: % para NITRORGÁNICO y BIOSILIX; ppm para BIOTACC SUELO y SILMAG-PK.

Fuente: Departamento Técnico BIOTACC AGRO

CUADRO N°3 REQUERIMIENTO NUTRICIONAL Y DISTRIBUCIÓN DEL APORTE ENTRE SUELO Y FERTILIZACIÓN

Caña planta – rendimiento de 100 t/ha

Nutriente	Requerimiento de la caña (kg/ha)	Aporte considerado del suelo – 25 % (kg/ha)	Aporte a completar mediante fertilización – 75 % (kg/ha) (Nuevo 100%)
N	100.00	25.00	75.00
P_2O_5	34.37	8.59	25.78
K_2O	210.88	52.72	158.16
CaO	27.98	7.00	20.99
MgO	49.74	12.44	37.31
S	35.00	8.75	26.25

Fuente: Elaboración propia a partir del Cuadro N.º 1 de la propuesta. Los requerimientos de caña planta corresponden a la absorción establecida para una base de 100 toneladas de caña.

Criterio de cálculo: Para efectos de la presente propuesta, se considera que el suelo contribuye con el 25 % del requerimiento nutricional y que el 75 % restante será cubierto mediante fertilización.

CUADRO N°4 APORTE NUTRICIONAL DE LA DOSIS CALCULADA DE FERTILIZACIÓN – CAÑA PLANTA

Base: 100 t/ha

Nutriente	Meta de fertilización (100 %) kg/ha	NITRORGÁNICO 375 kg/ha	SILMAG-PK 301.26 kg/ha	Aporte total kg/ha	Excedente kg/ha
N	75.00	75.00	0.00	**75.00**	**0.00**
P_2O_5	25.78	154.64	36.15	**190.79**	**165.01**
K_2O	158.16	67.78	90.38	**158.16**	**0.00**
CaO	20.99	0.00	30.13	**30.13**	**9.14**
MgO	37.31	37.31	54.23	**91.53**	**54.22**
S	26.25	41.25	30.13	**71.38**	**45.13**

Nota: El excedente representa la cantidad de cada nutriente que supera la meta de fertilización (100 %) establecida después de considerar el 25 % de aporte atribuido al suelo. No significa por sí mismo que dicho excedente sea absorbido por la planta ni que represente toxicidad; corresponde al aporte calculado de los fertilizantes según su composición.

Fuente: Elaboración propia a partir de los Cuadros N.º 2 y N.º 3.

CUADRO N.º 5. DOSIS Y MEZCLA DE FERTILIZANTES POR HECTÁREA – CAÑA PLANTA

Base: 100 t/ha

Fertilizante	Dosis calculada (kg/ha)	Equivalencia en bolsas de 50 kg	CANTIDAD DE BOLSAS (COMPRA)
NITRORGÁNICO	375.00	7.50	08
SILMAG-PK	301.26	6.025	07
TOTAL	**676.26**	**13.525**	15

Instrucción de preparación: Para 1 hectárea de caña planta, pesar 375.00 kg de NITRORGÁNICO y 301.26 kg de SILMAG-PK. Mezclar ambos fertilizantes de manera homogénea hasta obtener 676.26 kg de mezcla, correspondiente a la dosis calculada para una hectárea.
Nota: Las cantidades de 8 bolsas de NITRORGÁNICO y 7 bolsas de SILMAG-PK corresponden a la adquisición de bolsas comerciales completas. Para la aplicación por hectárea se deben pesar las cantidades exactas indicadas en el cuadro; no se deben aplicar las 15 bolsas completas.
Fuente: Elaboración propia a partir del Cuadro N.º 4.

CUADRO N.º 6. DISTRIBUCION DE LA DOSIS DE FERTILIZACION – CAÑA PLANTA

Base: 100 t/ha | Distribución 50 % – 50 %

Momento de aplicación	NITRORGÁNICO (kg/ha)	SILMAG-PK (kg/ha)	Mezcla total (kg/ha)
1.ª aplicación – Siembra	187.50	150.63	338.13
2.ª aplicación – Desarrollo vegetativo y productivo	187.50	150.63	338.13
TOTAL, por ha	**375.00**	**301.26**	**676.26**

Criterio de distribución: La dosis total calculada para una hectárea se distribuye en dos aplicaciones iguales: 50 % al momento de la siembra y 50 % durante el desarrollo vegetativo y productivo del cultivo, de acuerdo con la recomendación de aplicación establecida para la presente propuesta de fertilización.
Nota: La distribución 50 %–50 % corresponde a la recomendación de aplicación de BIOTACC AGRO para la presente propuesta.
Fuente: Elaboración propia a partir del Cuadro N.º 5 y de las fichas técnicas de NITRORGÁNICO ESSENTIALS MICROMIX y SILMAG-PK.

CUADRO N.º 7 REQUERIMIENTO NUTRICIONAL Y DISTRIBUCIÓN DEL APORTE ENTRE SUELO Y FERTILIZACIÓN -CAÑA SOCA

Rendimiento de 100 t/ha

Nutriente	Requerimiento de la caña soca (kg/ha)	Aporte considerado del suelo – 25 % (kg/ha)	Aporte a completar mediante fertilización – 75 % (kg/ha)
N	85.00	21.25	63.75
P_2O_5	45.83	11.46	34.37
K_2O	162.68	40.67	122.01
CaO	41.97	10.49	31.48
MgO	58.03	14.51	43.52
S	35.00	8.75	26.25

Fuente: Elaboración propia a partir del cuadro de absorción de macronutrientes de caña soca, con base en Rossetto et al. (2008; 2010) y fuente complementaria Yara Perú.

Criterio de cálculo: Para efectos de la presente propuesta, se considera que el sistema suelo contribuye con el 25 % del requerimiento nutricional de la caña soca. Este aporte comprende el capital nutricional disponible en el suelo y, cuando corresponda, los nutrientes residuales provenientes de excedentes de la fertilización del ciclo de caña planta. El 75 % restante será cubierto mediante fertilización y constituye el nuevo 100 % de referencia para el cálculo de la dosis de fertilizantes.

CUADRO N.°8. APORTE NUTRICIONAL DE LA DOSIS CALCULADA DE FERTILIZACION – CAÑA SOCA

Rendimiento de 100 t/ha

Nutriente	Meta de fertilización (100 %) kg/ha	NITRORGÁNICO 291.25 kg/ha	BIOTACC SUELO 50.00 kg/ha	SILMAG-PK 221.22 kg/ha	Aporte total kg/ha	Excedente kg/ha
N	63.75	58.25	5.50	0.00	63.75	0.00
P_2O_5	34.37	120.11	15.0	26.55	161.65	127.28
K_2O	122.01	52.64	3.0	66.37	122.01	0.00
CaO	31.48	0.00	10.00	22.12	32.12	0.64
MgO	43.52	28.97	1.50	39.82	70.29	26.77
S	26.25	32.04	1.50	22.12	55.66	29.41

Nota: El excedente representa la cantidad de cada nutriente que supera la meta de fertilización (100 %) establecida después de considerar el 25 % de aporte atribuido al suelo. No significa por sí mismo que dicho excedente sea absorbido por la planta ni que represente una cantidad residual disponible en el suelo; corresponde al aporte calculado de los fertilizantes según su composición.
Fuente: Elaboración propia a partir de los Cuadros N.º 2 y N.º 7.

CUADRO N.°9. DOSIS Y MEZCLA DE FERTILIZANTES POR HECTAREA - CAÑA SOCA

Rendimiento de 100 t/ha

Fertilizante	Dosis calculada (kg/ha)	Equivalencia en bolsas de 50 kg	CANTIDAD DE BOLSAS (COMPRA)
NITRORGÁNICO	291.25	5.825	06
BIOTACC SUELO	50.00	1.000	01
SILMAG-PK	221.22	4.424	05
TOTAL	**562.47**	**11.249**	**12**

Instrucción de preparación: Para 1 hectárea de caña soca, pesar 291.25 kg de NITRORGÁNICO, 50.00 kg de BIOTACC SUELO y 221.22 kg de SILMAG-PK. Mezclar los tres fertilizantes de manera homogénea hasta obtener 562.47 kg de mezcla, correspondiente a la dosis calculada para una hectárea.

Nota: Las cantidades de 6 bolsas de NITRORGÁNICO, 1 bolsa de BIOTACC SUELO y 5 bolsas de SILMAG-PK corresponden a la adquisición de bolsas comerciales completas. Para la aplicación por hectárea se deben pesar las cantidades exactas indicadas en el cuadro; no se deben aplicar las 12 bolsas completas.

Fuente: Elaboración propia a partir del Cuadro N.º 8

CUADRO N.º 10. DISTRIBUCIÓN DE LA DOSIS DE FERTILIZACIÓN – CAÑA SOCA

Base: 100 t/ha | Distribución 50 % – 50 %

Momento de aplicación	NITRORGÁNICO (kg/ha)	BIOTACC SUELO (kg/ha)	SILMAG-PK (kg/ha)	Mezcla total (kg/ha)
1.ª aplicación – Rebrote y desarrollo vegetativo	145.63	25.00	110.61	281.24
2.ª aplicación – Desarrollo y engrosamiento productivo	145.62	25.00	110.61	281.23
TOTAL, por ha	**291.25**	**50.00**	**221.22**	**562.47**

Criterio de distribución: La dosis total calculada para una hectárea de caña soca se distribuye en dos aplicaciones iguales: 50 % durante la etapa de rebrote y desarrollo vegetativo y 50 % durante la etapa de desarrollo y engrosamiento productivo, con la finalidad de acompañar nutricionalmente las principales etapas de desarrollo del cultivo.

Nota: La distribución 50 %–50 % corresponde al esquema de aplicación establecido para la presente propuesta. En el caso de la caña soca, las etapas de aplicación se adaptan al ciclo de rebrote y posterior desarrollo y engrosamiento productivo del cultivo.

Fuente: Elaboración propia a partir del Cuadro N.º 9 y de las fichas técnicas de NITRORGÁNICO ESSENTIALS MICROMIX, SILMAG-PK y BIOTACC SUELO.